

Trabajo Práctico Final — Entregable 1

Caso: Plataforma Magic (*MagicDB*)

Autor: Barrios, Julieta Luján

Materia: Base de Datos - 3er año Ingeniería Informática

Año: 2026

1. Documento del caso

1.1 La organización

Magic es una plataforma SaaS (*Software as a Service*) orientada a streamers y creadores de contenido. La organización ofrece herramientas para que los creadores configuren proyectos o canales de transmisión, administren alertas interactivas, utilicen juegos para su audiencia y compren recursos digitales de personalización, como sonidos, videos, imágenes y fuentes tipográficas.

La plataforma **trabaja bajo un modelo de suscripción por planes**. Cada plan define límites funcionales, como la cantidad máxima de proyectos y alertas permitidas. Además, la plataforma monetiza mediante una tienda de assets digitales que los usuarios pueden comprar para mejorar la estética de sus transmisiones.

1.2 Contexto de la Base de Datos

La base de datos **MagicDB** almacena el subconjunto de datos necesario para analizar el funcionamiento comercial y operativo de Magic. Incluye información sobre usuarios registrados, planes, suscripciones, proyectos de streaming, configuraciones de alertas, eventos de alertas generados en vivo, catálogo de juegos, juegos adquiridos por usuarios, catálogo de assets y compras de assets.

Esta base permite estudiar el comportamiento de los streamers dentro de la plataforma: qué compran, qué planes usan, cuánta actividad generan, cuándo se concentran las compras, qué usuarios cambian de plan y cómo se comportan las alertas durante las transmisiones.

1.3 Base de datos original y motivo del recorte

MagicDB **no representa la totalidad de la base de datos real** que tendría una plataforma SaaS completa. Es una parte recortada de una base mayor. En un sistema completo también existirían módulos de autenticación, recuperación de contraseñas, tokens de integración con Twitch, YouTube u otras plataformas, datos de facturación legal, direcciones IP, logs técnicos, auditorías internas, medios de pago, y comprobantes, credenciales y configuraciones privadas.

Se recortó la base original porque el objetivo del trabajo es responder preguntas concretas de negocio vinculadas al uso, monetización y actividad de la plataforma. **No se necesitan datos sensibles** para responder esas preguntas. Por eso se eliminaron del alcance los datos privados o técnicos que no aportan al análisis, y se conservaron las tablas necesarias para construir indicadores de suscripciones, alertas, juegos y compras de assets.

Este recorte también cumple una **función de seguridad**: evita trabajar con datos sensibles de usuarios o de infraestructura, pero mantiene una estructura suficientemente realista para analizar relaciones, cardinalidades, restricciones, vistas, stored procedures e indicadores de dashboard.

1.4 Preguntas del negocio

El *dashboard* final debe poder responder las siguientes preguntas concretas:

- 1. ¿Qué tipos de recursos digitales prefieren comprar los streamers y cuál es el producto individual más vendido?** (Permite conocer qué categoría de asset: audio, video, imagen o fuente tipográfica; concentra más adquisiciones y qué producto específico encabeza el ranking. El valor para Magic es *orientar la producción de nuevos recursos, priorizar las categorías más rentables y decidir qué productos promocionar dentro de la tienda*)
- 2. ¿Qué porcentaje de los eventos de alerta generados en vivo corresponde a cada nivel de suscripción?** (Permite saber qué planes generan mayor carga operativa sobre la plataforma. El valor es *dimensionar infraestructura de forma proporcional al uso real y evaluar si los planes gratuitos o de menor precio consumen recursos en una proporción que no se condice con lo que aportan en ingresos*)
- 3. ¿Qué porcentaje de los usuarios registrados realiza al menos una compra en la tienda de assets?** (Mide la tasa de conversión de usuarios registrados a compradores activos. El valor es *evaluar si la tienda funciona como canal de monetización adicional al modelo de suscripción y determinar si hacen falta acciones comerciales* para aumentar la adopción de la tienda entre usuarios que aún no compraron)
- 4. ¿Qué días de la semana concentran mayor actividad de alertas en la plataforma?** (Permite identificar los picos de uso durante la semana. El valor es *planificar soporte técnico, monitoreo e infraestructura en los días de mayor tráfico*, y entender cuándo los streamers están más activos frente a su audiencia)
- 5. ¿Cuántos usuarios cambian de plan y en qué dirección lo hacen: hacia planes superiores o inferiores?** (Permite medir upgrades y downgrades a lo largo del tiempo. El valor es *entender retención, satisfacción del producto y expansión de ingresos*: los upgrades son señal de crecimiento y mayor percepción de valor; los downgrades pueden indicar problemas de precio, desajuste entre el plan y las necesidades del usuario, o pérdida de valor percibido)
- 6. ¿En qué meses del año se registra el pico máximo y el mínimo de facturación por venta de assets?** (Permite analizar la estacionalidad mensual de la tienda digital. El valor es *planificar lanzamientos de nuevos assets, campañas de descuentos y acciones de marketing* en los momentos del año con mayor oportunidad comercial)
- 7. ¿En qué semana del mes se factura más en la tienda de assets?** (Permite observar si las compras se concentran al inicio, a mitad o al cierre del mes. El valor es *calendarizar promociones y descuentos en el momento de mayor intención de compra* por parte de los usuarios)

8. ¿En qué semanas del mes los usuarios tienden a activar nuevas suscripciones? (Permite identificar los momentos del mes con mayor conversión hacia planes pagos. El valor es *optimizar campañas de captación, comunicaciones de onboarding y acciones de retención* en los períodos de mayor actividad de contratación)

1.5 Descripción funcional de la base de datos

Magic es una plataforma SaaS orientada a streamers y creadores de contenido. Los **usuarios** se registran con un email, un nombre de usuario y una fecha de registro. Cada usuario puede contratar un plan de suscripción; los **planes** definen el nombre comercial, el precio mensual y los límites funcionales del servicio, como la cantidad máxima de proyectos y la cantidad máxima de alertas que el usuario puede configurar.

Como un usuario puede cambiar de plan con el tiempo, la plataforma no almacena un único plan por usuario: registra el historial completo de **suscripciones**. Cada suscripción indica el usuario, el plan contratado, el estado actual de esa suscripción (que puede ser *trialing*, *active*, *past_due* o *canceled*) y las fechas de inicio y fin correspondientes. Esta estructura permite analizar upgrades, downgrades y el comportamiento de retención a lo largo del tiempo.

Dentro de la plataforma, cada usuario puede crear uno o más **proyectos**, que representan canales o espacios de trabajo de streaming. La cantidad máxima de proyectos que un usuario puede tener está determinada por su plan contratado. Dentro de cada proyecto se configuran **alertas**: cada configuración de alerta tiene un tipo (*follow*, *sub*, *tip*, *raid* o *custom*), un nombre descriptivo, un estado de activación y una fecha de creación. Cada configuración pertenece a un único proyecto, pero un proyecto puede tener varias configuraciones de alerta distintas.

Durante las transmisiones en vivo se generan **eventos de alerta**. Cada evento queda vinculado a la **configuración de alerta** que lo origina y al usuario que lo desencadena. Cuando el tipo de alerta es *tip*, el evento puede registrar adicionalmente el valor monetario donado por el espectador. Esto permite analizar la actividad en vivo y el comportamiento de donaciones dentro de cada canal.

La plataforma también ofrece un catálogo de juegos interactivos que los usuarios pueden adquirir. De cada juego se guarda el título, el precio, el tipo, la categoría y si está activo. Cuando un usuario **adquiere un juego**, la plataforma registra la fecha de adquisición y la cantidad de partidas jugadas, lo que permite medir la adopción y el uso efectivo del módulo de gamificación.

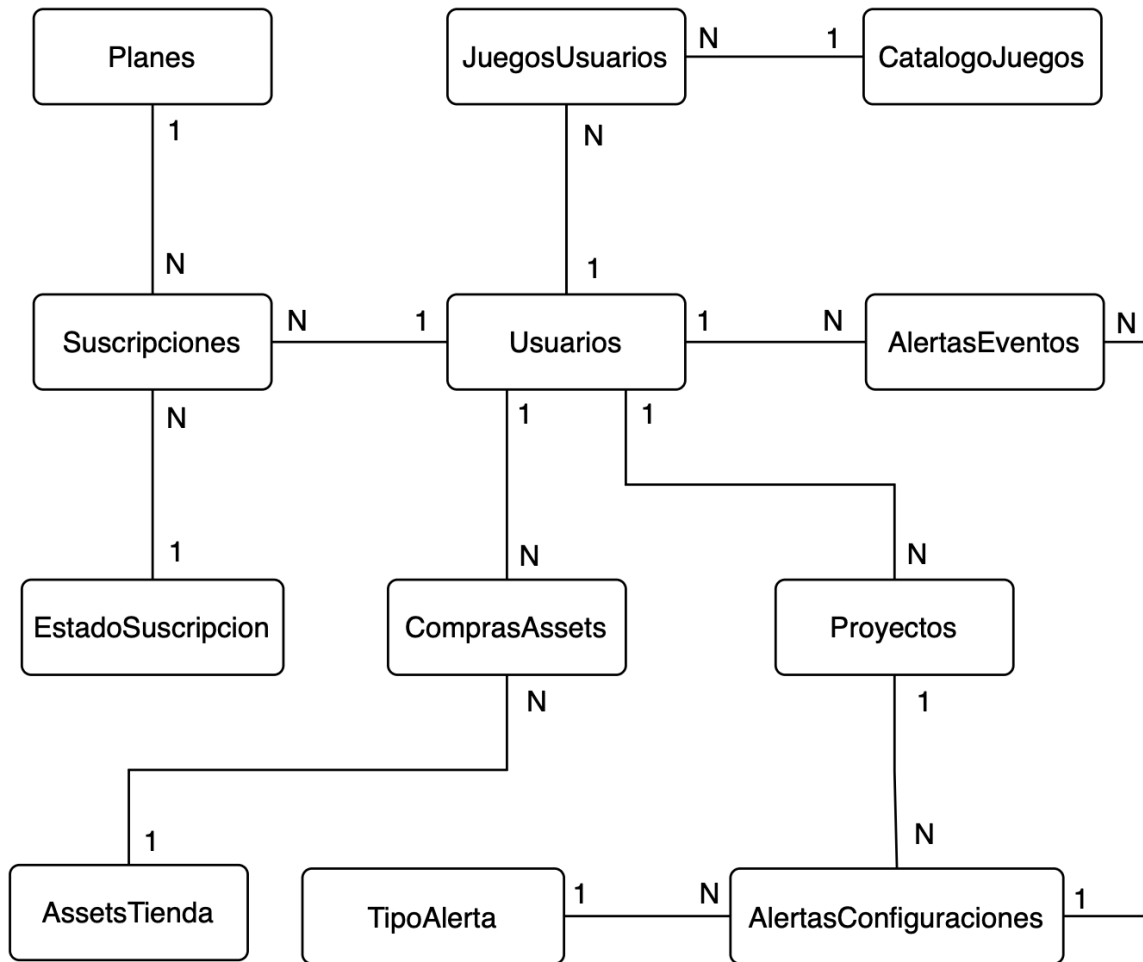
Finalmente, Magic cuenta con una **tienda de assets** digitales orientada a la personalización de transmisiones. Los assets pueden ser de tipo *image*, *video*, *audio* o *font*. De cada asset se almacena un código único, el nombre comercial, el tipo, el precio y su estado de disponibilidad en la tienda. Las **compras de assets** registran el usuario comprador, el asset adquirido, el monto de la transacción y la fecha de compra. Un mismo asset puede ser comprado por múltiples usuarios, y un mismo usuario puede comprar múltiples assets a lo largo del tiempo.

1.6 Glosario de términos del dominio

Término	Significado
---------	-------------

Streamer / Creador de contenido	Usuario que transmite contenido en vivo a través de plataformas como Twitch o YouTube. Es el actor principal dentro de Magic.
SaaS (Software as a Service)	Modelo de distribución de software en el que el producto se ofrece como servicio en la nube, accesible mediante suscripción, sin necesidad de instalación local.
Plan	Nivel de suscripción que define los límites funcionales y el precio mensual del servicio. MagicDB contempla cuatro planes: free, agency, pro y premium.
Proyecto	Espacio de trabajo dentro de la plataforma que representa un canal o configuración de streaming. La cantidad máxima de proyectos que un usuario puede crear está determinada por su plan.
Alerta (Alert widget)	Elemento visual e interactivo que aparece en pantalla durante una transmisión en respuesta a una acción de la audiencia, como un nuevo seguidor, una suscripción o una donación.
Alerta: Follow	Se dispara cuando un espectador comienza a seguir el canal.
Alerta: Sub	Se dispara cuando un espectador se suscribe al canal.
Alerta: Tip	Se dispara cuando un espectador realiza una donación monetaria.
Alerta: Raid	Se dispara cuando otro streamer envía su audiencia al canal.
Alerta: Custom	Alerta personalizada configurada manualmente por el streamer.
Evento de alerta	Ocurrencia concreta de una alerta durante una transmisión en vivo. Cada vez que se dispara una alerta configurada, se genera un evento registrado en AlertasEventos.
Asset digital	Recurso multimedia de personalización que el streamer puede comprar en la tienda de Magic para mejorar la estética de sus transmisiones. Puede ser de tipo <i>image</i> , <i>video</i> , <i>audio</i> o <i>font</i> .
Trialing	El usuario está en período de prueba.
Active	La suscripción está vigente y al día.
Past_due	El pago está vencido pero la suscripción no fue cancelada.
Canceled	La suscripción fue dada de baja
Upgrade	Cambio de plan hacia uno de mayor precio o mayor nivel funcional.
Downgrade	Cambio de plan hacia uno de menor precio o menor nivel funcional.
Gamificación	Incorporación de mecánicas de juego en un contexto no lúdico. En Magic se refiere al módulo de juegos interactivos que los streamers pueden activar para su audiencia.

2. Modelo Conceptual (Entidad-Relación)



2.1 Supuestos Explícitos

- La entidad Usuarios representa tanto al streamer como al espectador que interactúa.**
 En *AlertasEventos*, el campo *IdUsuario* identifica al usuario que desencadena el evento de alerta (que puede ser el propio streamer o un espectador registrado en la plataforma). Se optó por no crear una entidad separada para espectadores, ya que el sistema no requiere distinguir su perfil más allá de su participación en el evento.
- Un usuario puede tener varias suscripciones a lo largo del tiempo.**
 El sistema no almacena un único plan activo por usuario: conserva el historial completo de suscripciones. Esto permite registrar upgrades, downgrades y períodos de cancelación sin perder información previa.
- Los límites funcionales del plan se documentan en el modelo pero no se implementan como restricciones de base de datos.**
MaxProyectos y *MaxAlertas* son atributos informativos de la tabla *Planes*. Su cumplimiento es responsabilidad de la capa de aplicación, no de constraints en SQL. Incluirlos como CHECK en la base requeriría subconsultas que exceden el alcance de este trabajo.

4. **Un usuario puede comprar el mismo asset más de una vez.**
No existe restricción de unicidad sobre la combinación (IdUsuario, IdAsset) en `ComprasAssets`. Cada compra queda registrada como un evento independiente con su propio monto y fecha, lo que permite analizar la frecuencia de compra por producto.
5. **El campo ValorDonado en AlertasEventos almacena el valor 0.00 para todos los tipos de alerta excepto tip.** Solo los eventos de tipo tip registran un monto donado distinto de cero. Para los tipos follow, sub, raid y custom, el campo se almacena con el valor por defecto 0.00. Esta decisión evita crear una tabla separada para donaciones, dado que el volumen y la complejidad no lo justifican, y simplifica las consultas analíticas al eliminar la necesidad de manejar valores nulos en agregaciones.
6. **La relación N:N entre Usuarios y CatalogoJuegos se resuelve mediante la tabla JuegosUsuarios.**
Un usuario puede adquirir varios juegos y un mismo juego puede estar asociado a muchos usuarios. `JuegosUsuarios` actúa como tabla asociativa y además almacena atributos propios de esa relación: la fecha de adquisición y la cantidad de partidas jugadas.
7. **La relación N:N entre Usuarios y AssetsTienda se resuelve mediante la tabla ComprasAssets.** Un usuario puede comprar muchos assets y un asset puede ser comprado por muchos usuarios. `ComprasAssets` registra cada transacción con su propio monto y fecha, permitiendo análisis de facturación y comportamiento de compra.
8. **MagicDB es un recorte deliberado de una base de datos real más amplia.**
Un sistema SaaS completo incluiría módulos de autenticación, tokens de integración con plataformas externas, datos de facturación legal, medios de pago, logs técnicos y auditorías internas. Esos módulos fueron excluidos del alcance porque no aportan datos necesarios para responder las preguntas de negocio planteadas y porque involucran información sensible que no corresponde trabajar en un entorno académico.
9. **Los datos cargados son sintéticos.**
No representan información real de ningún usuario ni de la plataforma Magic. Fueron generados para simular un comportamiento realista que permita obtener resultados variados y coherentes en el dashboard.
10. **Los estados de suscripción y los tipos de alerta se normalizan mediante tablas referenciales.**
En lugar de almacenar los valores como strings directamente en `Suscripciones` y `AlertasConfiguraciones`, se utilizan las tablas `EstadosSuscripcion` y `TiposAlerta`. Cada tabla referencial tiene una clave primaria entera que actúa como FK en la tabla dependiente. Esta decisión mejora el rendimiento de las consultas analíticas, ya que las comparaciones sobre enteros son más eficientes que sobre strings, y delega la validación de valores permitidos a la integridad referencial en lugar de a un CHECK constraint.

2.2 Entidades

Entidad	Atributos
Planes	IdPlan VARCHAR(50) (PK),

	Nombre VARCHAR(100), PrecioMensual DECIMAL(10,2), MaxProyectos INT, MaxAlertas INT
Usuarios	IdUsuario INT (PK), Email VARCHAR(255) (UQ), NombreUsuario VARCHAR(100) (UQ), FechaRegistro DATETIME2
Suscripciones	IdSuscripcion INT (PK), IdUsuario INT (FK), IdPlan VARCHAR(50) (FK), IdEstadoSuscripcion INT (FK), FechaInicio DATETIME2, FechaFin DATETIME2
EstadoSuscripcion	IdEstadoSuscripcion INT (PK), DescripcionEstadoSuscripcion VARCHAR(50) (UQ)
Proyectos	IdProyecto INT (PK), IdUsuario INT (FK), Nombre VARCHAR(100), FechaCreacion DATETIME2
AlertasConfiguraciones	IdAlertaConfiguracion INT (PK), IdProyecto INT (FK), IdTipoAlerta INT (FK), Nombre VARCHAR(100), Activo BIT, FechaCreacion DATETIME2
TipoAlerta	IdTipoAlerta INT (PK), DescripcionTipoAlerta VARCHAR(50) (UQ)
AlertasEventos	IdAlertaEvento INT (PK), IdAlertaConfiguracion INT (FK), IdUsuario INT (FK), ValorDonado DECIMAL (10,2), FechaEvento DATETIME2
CatalogoJuegos	IdJuego INT (PK), Titulo VARCHAR(150), Precio DECIMAL(10,2), TipoJuego VARCHAR(50), Categoria VARCHAR(100), Activo BIT
JuegosUsuarios	IdJuegoUsuario INT (PK), IdUsuario INT (FK), IdJuego INT (FK), FechaAdquisicion DATETIME2, CantidadPartidas INT
AssetsTienda	IdAsset INT (PK),

	CodigoAsset VARCHAR(100) (UQ), Nombre VARCHAR(150), TipoAsset VARCHAR(50), Precio DECIMAL(10,2), Activo BIT
ComprasAssets	IdCompraAsset INT (PK), IdUsuario INT (FK), IdAsset INT (FK), Monto DECIMAL(10,2), FechaCompra DATETIME2

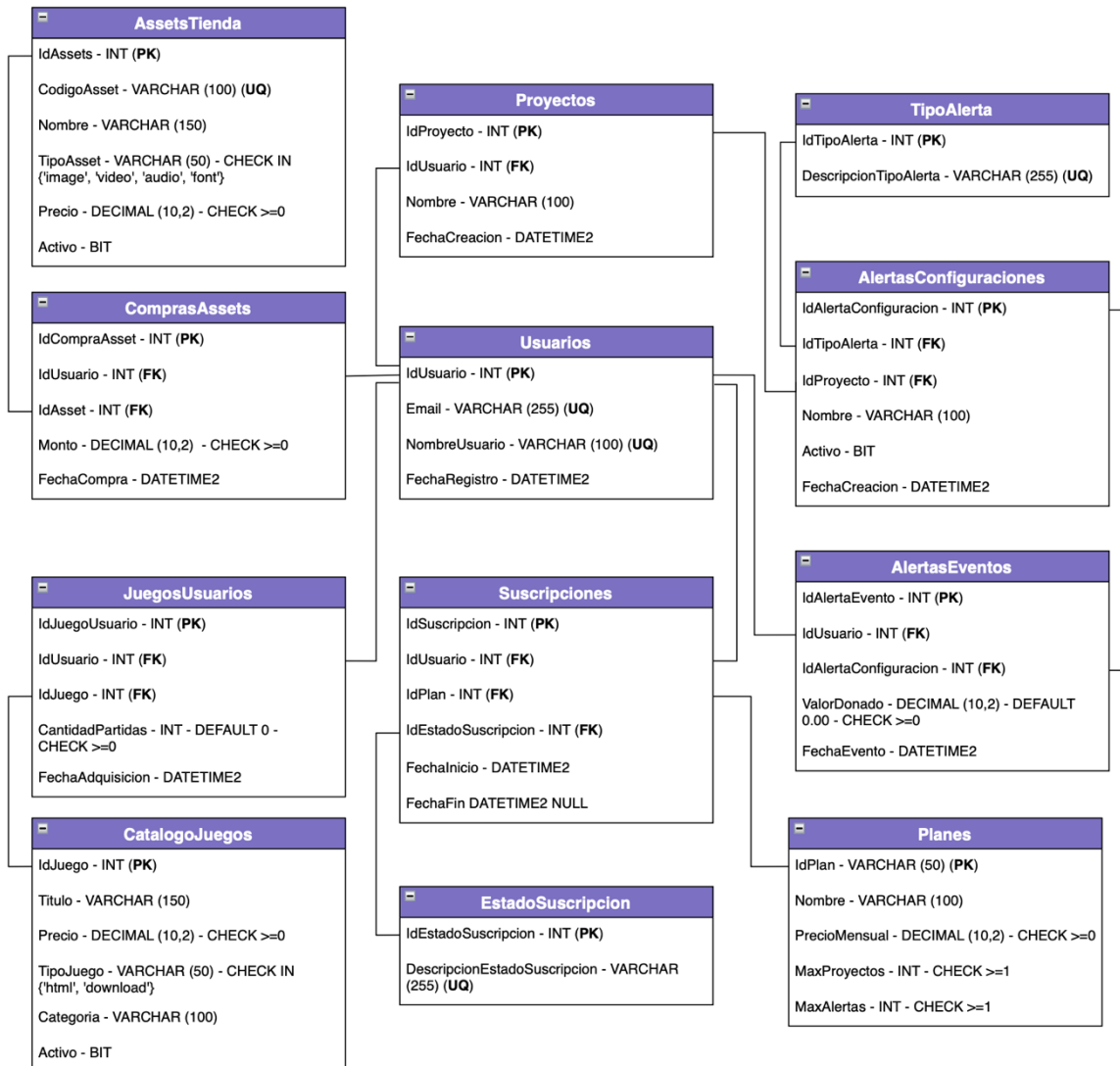
2.3 Relaciones y Cardinalidades

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Lectura
Planes	1:N	Suscripciones	Un plan puede estar asociado a muchas suscripciones; cada suscripción corresponde a un único plan.
Usuarios	1:N	Suscripciones	Un usuario puede tener varias suscripciones a lo largo del tiempo; cada suscripción pertenece a un único usuario.
Usuarios	1:N	Proyectos	Un usuario puede crear varios proyectos; cada proyecto pertenece a un único usuario.
Proyectos	1:N	AlertasConfiguraciones	Un proyecto puede tener varias configuraciones de alerta; cada configuración pertenece a un único proyecto.
AlertasConfiguraciones	1:N	AlertasEventos	Una configuración de alerta puede generar muchos eventos durante las transmisiones; cada evento corresponde a una única configuración.
Usuarios	1:N	AlertasEventos	Un usuario puede desencadenar muchos eventos de alerta; cada evento queda asociado a un único usuario.
Usuarios	1:N	JuegosUsuarios	Un usuario puede adquirir varios juegos; cada registro de adquisición pertenece a un único usuario.
EstadoSuscripcion	1:N	Suscripciones	Un estado puede estar asociado a muchas suscripciones; cada suscripción tiene exactamente un estado.

TipoAlerta	1:N	AlertasConfiguraciones	Un tipo de alerta puede estar asociado a muchas configuraciones; cada configuración pertenece a un único tipo.
CatalogoJuegos	1:N	JuegosUsuarios	Un juego puede estar asociado a muchos usuarios; cada registro de adquisición corresponde a un único juego.
Usuarios	1:N	ComprasAssets	Un usuario puede realizar muchas compras de assets; cada compra pertenece a un único usuario.
AssetsTienda	1:N	ComprasAssets	Un asset puede ser comprado muchas veces por distintos usuarios; cada compra corresponde a un único asset.

**Observación:* las cuatro últimas filas cubren las dos relaciones N:N del modelo. JuegosUsuarios resuelve la N:N entre Usuarios y CatalogoJuegos, y ComprasAssets resuelve la N:N entre Usuarios y AssetsTienda.

3. Modelo Lógico



3.1 Decisión sobre la jerarquía de Herencia

El modelo de MagicDB no presenta una jerarquía de herencia clásica como la que puede aparecer en dominios con entidades de naturaleza heterogénea. Sin embargo, existe un caso de especialización implícita que vale la pena documentar: la entidad **AlertasEventos** concentra eventos de distintos tipos de alerta, y uno de esos tipos "tipo" posee un atributo propio que los demás no utilizan: **ValorDonado**.

Esto podría haberse modelado con herencia, separando una subentidad **EventoTipo** con su propio atributo de monto. Las tres estrategias disponibles eran:

- **Estrategia A:** la superclase **AlertasEventos** es absorbida por cada subclase (**EventoFollow**, **EventoSub**, **EventoTipo**, etc.). Esto generaría cinco tablas separadas, duplicaría las claves foráneas hacia **AlertasConfiguraciones** y **Usuarios** en cada una, y haría extremadamente complejo cualquier análisis de actividad global de alertas.

- **Estrategia B:** las subclases son absorbidas por la superclase. Existe una única tabla `AlertasEventos` con el campo `ValorDonado` presente en todas las filas, almacenando 0.00 cuando el tipo no es tip. Es la estrategia que se implementó.
- **Estrategia C:** superclase y subclases mantienen su formato. `AlertasEventos` almacenaría los atributos comunes y existiría una tabla separada `EventosTip` con el monto donado. Agregaría una tabla y una FK extra por una sola diferencia de atributo.

Se optó por la Estrategia B por las siguientes razones:

1. La especialización involucra un único atributo diferencial (`ValorDonado`), lo que no justifica la complejidad de crear tablas adicionales.
2. Todas las preguntas de negocio que involucran donaciones se responden filtrando por `TipoAlerta = 'tip'` dentro de la misma tabla, sin necesidad de JOINS adicionales.
3. El valor 0.00 como representación de "no aplica" es semánticamente claro en este dominio y no genera ambigüedad en las consultas analíticas.

3.2 Listado de Tablas

Para mayor claridad, las tablas se agrupan según su rol dentro del modelo.

Tablas de catálogo y configuración

Tabla	PK	FK	Atributos
Planes	IdPlan VARCHAR(50)	-	Nombre VARCHAR(100), PrecioMensual DECIMAL(10,2) CHECK >=0, MaxProyectos INT CHECK >=1, MaxAlertas INT CHECK >=1
CatalogoJuegos	IdJuego INT	-	Titulo VARCHAR(150), Precio DECIMAL(10,2) CHECK >=0, TipoJuego VARCHAR(50) CHECK IN ('html', 'download'), Categoria VARCHAR(100), Activo BIT
AssetsTienda	IdAsset INT	-	CodigoAsset VARCHAR(100) (UQ), Nombre VARCHAR(150), TipoAsset VARCHAR(50) CHECK IN ('image', 'video', 'audio', 'font'), Precio DECIMAL(10,2) CHECK >=0, Activo BIT

Tablas de usuarios y suscripciones

Tabla	PK	FK	Atributos
Usuarios	IdUsuario INT	-	Email VARCHAR(255) (UQ), NombreUsuario VARCHAR(100) (UQ), FechaRegistro DATETIME2

Suscripciones	IdSuscripcion INT	IdUsuario → Usuarios (CASCADE), IdPlan → Planes (NO ACTION) IdEstadoSuscrip cion → EstadoSuscripci on (NO ACTION)	FechaInicio DATETIME2, FechaFin DATETIME2 NULL
---------------	----------------------	---	---

Tablas de proyectos y alertas

Tabla	PK	FK	Atributos
Proyectos	IdProyecto INT	IdUsuario → Usuarios (CASCADE)	Nombre VARCHAR(100), FechaCreacion DATETIME2
AlertasConfiguraciones	IdAlertaConfiguracion INT	IdProyecto → Proyectos (CASCADE) IdTipoAlerta → TipoAlerta (NO ACTION)	Nombre VARCHAR(100), Activo BIT, FechaCreacion DATETIME2
AlertasEventos	IdAlertaEvento INT	IdAlertaConfiguracion → AlertasConfiguraciones (CASCADE), IdUsuario → Usuarios (NO ACTION),	ValorDonado DECIMAL (10,2) DEFAULT 0.00 CHECK >=0, FechaEvento DATETIME2

Tablas relacionales

Tabla	PK	FK	Atributos
JuegosUsuarios	IdJuegoUsuario INT	IdUsuario → Usuarios (CASCADE), IdJuego → CatalogoJuegos (CASCADE)	FechaAdquisicion DATETIME2, CantidadPartidas INT DEFAULT 0 CHECK >=0
ComprasAssets	IdCompraAsset INT	IdUsuario → Usuarios (CASCADE), IdAsset → AssetsTienda (NO ACTION)	Monto DECIMAL(10,2) CHECK >=0, FechaCompra DATETIME2

EstadoSuscripcion	IdEstadoSuscripcion INT	-	DescripcionEstadoSuscripcion VARCHAR(50) (UQ)
TipoAlerta	IdTipoAlerta INT	-	DescripcionTipoAlerta VARCHAR(50) (UQ)

Total: 12 tablas, dentro del mínimo requerido por la consigna.

***CASCADE:** se usa cuando la existencia del registro hijo no tiene sentido sin el padre (si se borra un usuario, sus proyectos, suscripciones y compras no tienen razón de existir).

***NO ACTION:** se usa cuando el registro hijo tiene valor histórico independiente, no tiene sentido borrar todas las compras de assets si se da de baja un asset del catálogo, ni borrar todos los eventos de alerta de un usuario que interactuó si ese usuario es eliminado del sistema.